

Fase 0 NEREUS — Clone + Build

INFORME DE EJECUCIÓN — FASE 0 “SEAWOLF NEREUS”

Clone + build local del original (CopilotKit/openmuse) en el VPS

Fecha de ejecución: 2026-09-30 · **Prioridad:** MÁXIMA · **Clasificación:** CRÍTICO —
Uso Interno Seawolf Studio **Elaborado por:** Bellion (Gran Comandante) — misión en
solitario · **Encargado por:** Monarca (Key) **Objetivo de la fase:** `git clone` del original +
`pnpm install` + build local + verificación real, confirmando qué arranca y qué no sin el
servicio cerrado. **Resultado:**  **FASE 0 COMPLETADA — build reproducible y
binario ejecutable en el VPS.** El único bloqueo de arranque total es
`CPK_INTELLIGENCE_API_KEY` (el “rehén” que la Fase 1 elimina).

1. PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO (orden numerada)

1. Reconocimiento del VPS (hardware, servicios vivos, prerequisites de toolchain).
 2. Instalación **no invasiva** de **Node 24 LTS (v24.21.0)** en `/opt/node24` (el sistema traía v22).
 3. Preparación de **pnpm 11.19.0** exacto vía `corepack` (el `packageManager` del repo).
 4. `git clone` de `CopilotKit/OpenMuse` en `/opt/nereus/openmuse` (commit `d0b3a6b`).
 5. `pnpm install --frozen-lockfile`.
 6. `pnpm build:server (tsc) + pnpm build:web (Expo export web)`.
 7. Export multi-plataforma `--platform all` (web + iOS Hermes + Android Hermes).
 8. Batería de verificación real: `typecheck`, `worker typecheck`, `lint`, suite de tests.
 9. Arranque del binario compilado y prueba de `/api/health` + artefacto web servido por HTTP.
 10. Recolección de evidencia y cierre.
-

2. TERRENO — VPS HOSTINGER (76.13.109.237)

Recurso	Valor
SO	Ubuntu 24.04.4 LTS · kernel 6.8.0-136
CPU	2 vCPU
RAM	7.8 GB (sin swap al inicio → se añadió swapfile 4 GB de seguridad)
Disco	96 GB · 65 GB libres tras el build
Node del sistema	v22.23.1 → se instaló v24.21.0 aparte en /opt/node24
pnpm	11.9.0 del sistema → activado 11.19.0 por corepack
Servicios preexistentes	nginx (80/443), Hermes (9119), Docker (Portainer 9443/8000, n8n 5678, hermes-agent), cloudflared, tailscale

Regla de oro respetada: la instalación de Node se hizo **aislada** en /opt/node24; **no se tocó** el Node del sistema ni ninguno de los servicios vivos. El build de NEREUS vive en /opt/nereus y no interfiere con ninguno.

⚠ Hallazgo: el puerto **8787** ya está ocupado por otro servicio Seawolf (proceso python3, pid 853720). NEREUS se arrancó en **8788** para evitar colisión. Decisión de puerto definitivo → Fase 9 (despliegue).

3. RESULTADO DEL BUILD — TODO EN VERDE

Etap	Comando	Resultado
Dependencias	pnpm install --frozen-lockfile	✅ EXIT=0 (1m 07s, 1.2 GB en node_modules)
Build servidor	pnpm build:server	✅ EXIT=0 → dist/apps/server/src/index.js (876 KB)
Build web	pnpm build:web	✅ EXIT=0 → bundle JS 5.12 MB + index.html
Export multi-plataforma	expo export --platform all	✅ EXIT=0 → web + iOS .hbc 8.61 MB + Android .hbc 8.57 MB
Typecheck (raíz)	pnpm typecheck	✅ EXIT=0
Typecheck (worker)	pnpm --dir apps/worker typecheck	✅ EXIT=0
Lint (Biome)	pnpm lint	✅ EXIT=0

Etapa	Comando	Resultado
Suite de tests	pnpm test	 276/276 pasan · 0 fallos · 0 skipped (175.9 s)

Nota vs. inteligencia previa: el diario citaba **154 tests**; el repo a fecha d0b3a6b ya trae **276**. El original creció — buena señal de mantenimiento.

4. VERIFICACIÓN DE RUNTIME — QUÉ ARRANCA Y QUÉ NO

4.1 El binario SÍ es ejecutable y sirve la API

```
$ curl -s http://127.0.0.1:8788/api/health
{"ok":true,"mode":"sample","agentConfigured":true,"browserConfigured":false}

$ curl -s http://127.0.0.1:8788/
{"name":"OpenMuse","app":"http://localhost:8081","health":"/api/health"}
```

4.2 El artefacto web exportado SÍ sirve por HTTP

```
HTTP 200 | 1208 bytes -> /index.html
<title>OpenMuse – a little room for everything</title>
HTTP 200 | 5,120,349 bytes -> /_expo/static/js/web/index-*.js
```

4.3 ⚠ EL REHÉN, CONFIRMADO EN CARNE PROPIA

Sin clave del servicio, el proceso **aborta** — comportamiento idéntico en **todos** los modos (sample incluido):

```
Error: OpenMuse requires CPK_INTELLIGENCE_API_KEY. Run `npx copilotkit@latest login` and
`npx copilotkit@latest project select`, then set the generated server-only
key.
    at readConfig (dist/apps/server/src/config.js:83:29)
```

Esto **no es un fallo de infraestructura ni del build**: es exactamente el **contra nº1** identificado en la inteligencia — CopilotKit Intelligence es un **servicio cerrado obligatorio, fuera de la licencia MIT**. El binario arranca (con clave dummy para la prueba de health) y sirve la API, pero **la capa de hilos/replay queda secuestrada** por el servicio externo. **La Fase 1 existe precisamente para arrancarle esa dependencia y poner persistencia propia (Postgres + pgvector)**.

4.4 Alcance de lo que NO se probó (honestidad brutal)

- **Chat con modelo real:** no probado — requiere proveedor de pago (Fase 2: OpenRouter).
- **Navegador (Playwright/Chromium real):** no iniciado (browserConfigured:false) — el worker de navegador es un servicio aparte (Fase siguiente).
- **Computadora Linux (Docker):** no activada (COMPUTER_ENABLED=false).

- **Google (Gmail/Calendar):** no conectado — requiere OAuth real.
 - **iOS/Android:** solo se validó el **bundle Hermes**; **NO** hay binarios firmados (Xcode/Android tooling no presentes, y no es objetivo de la Fase 0).
-

5. REPRODUCIBILIDAD — CÓMO RE-ARMAR TODO

```
# VPS (root@76.13.109.237)
export PATH=/opt/node24/bin:$PATH
export COREPACK_HOME=/opt/nereus/.corepack
cd /opt/nereus/openmuse
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm build:server
pnpm build:web
# verificación completa
pnpm typecheck && pnpm --dir apps/worker typecheck && pnpm lint && pnpm test
# export multiplataforma
pnpm --dir apps/mobile exec expo export --platform all --output-dir
    dist/release
```

Fijado para trazabilidad: repo CopilotKit/OpenMuse (@
d0b3a6b3ea461bc938a5dea6c46e65eefdb1b933 · Node v24.21.0 · pnpm 11.19.0.

6. ESTADO Y PENDIENTES

-  Fase 0 ejecutada y verificada end-to-end (clone + install + build + tests + runtime smoke).
 -  Toolchain aislado (/opt/node24) sin afectar servicios vivos del VPS.
 -  Evidencia de build reproducible y binario ejecutable.
 -  **PENDIENTE** → **Fase 1:** cirugía del rehén. Sustituir CopilotKit Intelligence por persistencia propia (Postgres + pgvector) para hilos/replay. **Es el desbloqueo real del proyecto.**
 -  Decisión de puerto definitivo (8787 ocupado por servicio Seawolf python3).
 -  Reporte para auditoría de **Beru**.
-

7. VEREDICTO DEL COMANDANTE

La base **es sólida y compila limpia** en nuestro VPS. El original no es un juguete: 276 tests en verde, builds multiplataforma, arquitectura modular. **El único muro es el servicio cerrado**, y ya sabemos cómo tumbarlo. La cancha está preparada; la Fase 1 es la primera operación de cirugía real.

| **Recomendación:** autorizar **Fase 1** (persistencia propia Postgres+pgvector).

Fin del informe de Fase 0. Listo para auditoría de Beru.